SISTEMAS DIGITALES

Apuntes de Clase 7 — Arquitectura ESP32, Matriz GPIO/IO-MUX, Registros W1TS/W1TC y FreeRTOS

Nota académica: Documento transcrito y estructurado a partir de los apuntes manuscritos del cuaderno de clase (Fecha de referencia: 21/10/26).

1. Diferencias de Conectividad de Pines: AVR vs ESP32

A diferencia de un microcontrolador AVR tradicional (cuyos pines están fijos por hardware en el silicio), el **ESP32** permite conectar periféricos internos de forma dinámica y flexible a través de una central llamada **Matriz GPIO junto con IO-MUX**.

2. Equivalencia de Funciones de Registro (AVR a ESP32)

Los conceptos fundamentales de control de pines se mapean en la arquitectura del ESP32 de la siguiente manera:

Concepto / Función	Registro AVR	Equivalente en ESP32
Dirección del PIN (Entrada / Salida)	`DDRB`	`GPIO_ENABLE_REG`
Control de Salida / Resistencia Pull-up	`PORT`	`GPIO_OUT_W1TS_REG (Salida física)`
Lectura del estado real del PIN	`PIN`	`Registro de lectura de entrada`

3. Registros Atómicos W1TS y W1TC en ESP32

Para evitar modificar pines por error o alterar estados no deseados al manipular registros en el ESP32, se utilizan registros atómicos especializados:

- **W1TS (Write 1 to Set):** Coloca el pin en un valor alto (3.3V o 1) únicamente al escribir un 1 en su bit correspondiente.
- **W1TC (Write 1 to Clear):** Vuelve a poner el pin en estado bajo (0) de forma segura y directa.

4. Estructura de Ejecución: FreeRTOS y Ciclo de Vida

A diferencia de sistemas operativos simples, el ESP32 corre todo el código sobre un Sistema Operativo de Tiempo Real llamado **FreeRTOS**. No obstante, para compatibilidad con Arduino mantiene el esquema tradicional de ejecución:

- Se ejecuta en un bucle infinito hasta que se corte la energía.
- setup(): Inicia la configuración inicial del sistema.
- loop(): Se repite indefinidamente ejecutando las instrucciones principales.

Modo de Bajo Consumo: DEEP SLEEP

DEEP SLEEP: Modo de suspensión profunda diseñado para reducir drásticamente el consumo de energía del ESP32 durante periodos de inactividad.

